

Web Sys tim - Pregled projekata i zadataka

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija (FIDIT)

Predstavljanje projekata

1. **AI4Scale** - Skalabilna platforma za AI eksperimente.
2. **FIDIT Web** - Migracija fakultetskog weba (Joomla → Wagtail).
3. **FIDIT PhD aplikacija** - Održavanje i nadogradnja produkcije.
4. **IoT nadzor** - Sustav za praćenje vremenskih uvjeta.
5. **NLP analiza medija** - Scraping i analiza HR novinskih članaka.
6. **Klasifikator mušica** - ML analiza trajektorija vinskih mušica.
7. **Drosophila Web UI** - Sustav za analizu podataka iz eksperimenata.

Projekt 1: AI4Scale

Platforma za eksperimentiranje s umjetnom inteligencijom

Obrazovna platforma (nalik *Google Colabu*) za rad s AI modelima unutar kontejnerske infrastrukture (JupyterHub, Docker/K8s).

- **Zadatak 1:** Identity Broker - Razvoj integracijskog sloja za OIDC prijavu (MS 365, LDAP) i admin sučelje.
- **Zadatak 2:** Nadzor HPC klastera - Prikupljanje i prikaz metrika opterećenja čvorova (Prometheus → UI).
- **Zadatak 3:** AI asistent - Integracija LLM chat asistenta u sučelje za pomoć pri kodu i navigaciji.
- **Zadatak 4:** Dinamično upravljanje kontejnerima - Skripte za automatsko gašenje neaktivnih ili resursno prezahtjevnih kontejnera.

Projekt 2 & 3: Web aplikacije

FIDIT Web migracija i PhD Repozitorij

FIDIT Web (Joomla → Wagtail) & PhD aplikacija

FIDIT Web Migracija:

- **Što:** Prebacivanje službenog weba na moderni Django/Wagtail CMS.
- **Zadaci:** Inženjerska analiza baze, izrada *StreamField* blokova, pisanje ETL skripti za migraciju prljavih podataka, Frontend (React/TS), CI/CD.

FIDIT PhD Aplikacija:

- **Što:** Živa produkcijska aplikacija za doktorske studente.
- **Zadaci:** Rješavanje GitHub *backloga* – ispravci bugova na produkciji, implementacija novih featurea, poboljšanje UX-a. Rad kroz standardni *Feature Branch Flow* (PR → Code Review → Merge).

Projekt 4: IoT nadzor eksperimenata

Hardware, senzorika i prikupljanje podataka

IoT nadzor vremenskih uvjeta

Razvoj *end-to-end* hardversko-softverskog sustava za praćenje mikroklimatskih uvjeta tijekom provođenja eksperimenata u labu.

- **Hardver:** Raspberry Pi i set senzora (temperatura, vlaga, svjetlost...).
- **Kako radi:** Senzori kontinuirano prikupljaju podatke s lokacije eksperimenta, skripte na Raspberry Piju ih formatiraju i autonomno šalju na centralni server.
- **Što se radi:**
 - Povezivanje i kalibracija senzora s Raspberry Pijem.
 - Pisanje skripti za očitavanje podataka i mrežnu komunikaciju.
 - Backend prijemnik (API) na serveru i spremanje u bazu podataka.

Projekt 5: NLP analiza hrvatskih medija

Data Engineering & Natural Language Processing

Sustav za prikupljanje i analizu novinskih članaka

Autonomni *pipeline* koji kontinuirano prikuplja tekstove s hrvatskih news portala i provodi naprednu analizu teksta.

- **Prikupljanje podataka:** Razvoj autonomnih *scraperskih* skripti koje redovito dohvaćaju najnovije članke i spremaju ih u bazu podataka.
- **Procesiranje i ML:**
 - **Semantička analiza:** Razumijevanje konteksta i značenja teksta.
 - **Topic modeling:** Automatsko grupiranje članaka po temama.
 - **Trend prediction:** Prepoznavanje i predviđanje rasta popularnosti određenih ključnih riječi i tema.

Projekt 6 & 7: Vinske mušice (Drosophila)

Machine Learning i FastAPI obrada podataka

Projekt 6: Klasifikacija ponašanja vinskih mušica

- **Kontekst:** Proučavanje ponašanja vinskih mušica ključno je u mnogim biološkim eksperimentima.
- **Zadatak:** Izrada modela strojnog učenja (klasifikatora) koji iz *sirovih* prostornih trajektorija kretanja (X, Y koordinate kroz vrijeme) može automatski prepoznati i detektirati jedno od karakterističnih ponašanja vinske mušice.
- **Fokus:** Data Science, obrada *time-series* podataka, treniranje ML modela.

Projekt 7: Web sučelje za procesiranje podataka

Razvoj alata koji znanstvenicima olakšava analizu rezultata eksperimenata (bez potrebe za ručnim radom sa Excel/CSV datotekama).

- **Ulaz:** Korisnik *uploada* CSV datoteke sa sirovim podacima.
- **Analiza:** Sustav računa prosjek aktivnosti, prosjek spavanja i druge dogovorene metrike.
- **Trenutno stanje:** Dobar dio frontenda je postavljen, a backend je djelomično refaktoriran u **FastAPI**.
- **Što se radi:** Dovršavanje FastAPI backenda, integracija s frontendom i rješavanje aktivnih *light issues-a* na GitHubu (odlično za brzi *onboarding!*).

Kako odabrati?

Kao što vidite, pokrivamo cijeli *tech* spektar:

- **Infrastruktura / DevOps:** AI4Scale, Docker, Raspberry Pi (IoT).
- **Web Backend & CMS:** FIDIT Web (Wagtail), PhD app (Django), Drosophila Web (FastAPI).
- **Frontend:** React, TS, HTML/HTMX.
- **Data Science / ML:** NLP analiza medija, Klasifikacija mušica.

Razmislite u kojem se području želite razvijati - ne morate znati sve, cilj je učenje kroz rad na stvarnim stvarima!

Hackathoni, STEM Games i Natjecanja!

- **Podrška WSL tima:** Pružamo punu podršku (mentorstvo, pripreme, organizacija) za sudjelovanje na natjecanjima, hackathonima i odlaske na IT konferencije.
- **STEM Games:** Okupljamo ekipu za najveće regionalno natjecanje STEM studenata (*Technology Arena*).
- **Pratite IT scenu?** Sve od evenata, hackathona i natjecanja što vam se učini zgodno obavezno *shareajte* u naš Discord kanal  [konferencije-hackatoni-eventi](#).
- **Tražimo Discord Admina!** Ima li netko tko ima iskustva i želi preuzeti uređivanje našeg Discord servera (podešavanje uloga, kanala, integracija botova)? Javite se!

Pitanja i komentari